

1과목 : 기계재료 및 요소

- 산화물계 세라믹의 주재료는?
 - ① SiO_2
 - ② SiC
 - ③ TiC
 - ④ TiN
- 고강도 알루미늄 합금강으로 항공기용 재료 등에 사용되는 것은?
 - ① 두랄루민
 - ② 인바
 - ③ 콘스탄탄
 - ④ 서멧
- 브레이크 재료 중 마찰계수가 가장 큰 것은?
 - ① 주철
 - ② 석면직물
 - ③ 청동
 - ④ 황동
- 18-8계 스테인리스강의 설명으로 틀린 것은?
 - ① 오스테나이트계 스테인리스강이라고도 하며 담금질로써 경화되지 않는다.
 - ② 내식, 내산성이 우수하며, 상온 가공하면 경화되어 다소 자성을 갖게 된다.
 - ③ 가공된 제품은 수중 또는 유중 담금질하여 해수용 펌프 및 밸브 등의 재료로 많이 사용한다.
 - ④ 가공성 및 용접성과 내식성이 좋다.
- 황동에 첨가하면 강도와 연신율은 감소하나 절삭성을 좋게 하는 것은?
 - ① 납
 - ② 알루미늄
 - ③ 주석
 - ④ 철
- 피치원지름 165mm이고 잇수 55인 표준평기어의 모듈은?
 - ① 2
 - ② 3
 - ③ 4
 - ④ 6
- 연신율이 20%이고, 파괴되기 직전의 늘어난 시편의 전체 길이가 30cm 일 때, 이 시편의 본래의 길이는?
 - ① 20cm
 - ② 25cm
 - ③ 30cm
 - ④ 35cm
- 나사에서 리드(L), 피치(P), 나사줄 수(n)와의 관계식으로 바르게 나타낸 것은?
 - ① $L = P$
 - ② $L = 2P$
 - ③ $L = nP$
 - ④ $L = n$
- 축에는 키 홈을 가공하지 않고 보스에만 테이퍼 키 홈을 만들어서 홈 속에 키를 끼우는 것은?
 - ① 문힘키(성크키)
 - ② 새들키(안장키)
 - ③ 반달키
 - ④ 둥근키
- 외부로부터 작용하는 힘이 재료를 구부려 휘어지게 하는 형태의 하중은?
 - ① 인장 하중
 - ② 압축 하중
 - ③ 전단 하중
 - ④ 굽힘 하중

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 주조성이 우수한 백선 주물을 만들고, 열처리하여 강인한

조직으로 단조를 가능하게 한 주철은?

- ① 가단 주철
 - ② 칠드 주철
 - ③ 구상 흑연 주철
 - ④ 보통 주철
- 짝(pair)을 선짝과 면짝으로 구분할 때 선짝의 예에 속하는 것은?
 - ① 선반의 베드와 왕복대
 - ② 축과 미끄럼 베어링
 - ③ 암나사와 수나사
 - ④ 한 쌍의 맞물리는 기어
 - 강을 Ms점과 Mf 점 사이에서 항온 유지 후 꺼내어 공기 중에서 냉각하여 마텐자이트와 베이나이트의 혼합조직으로 만드는 열처리는?
 - ① 풀림
 - ② 담금질
 - ③ 침탄법
 - ④ 마템퍼
 - 스프링 상수의 단위로 옳은 것은?
 - ① $\text{N} \cdot \text{mm}$
 - ② N/mm
 - ③ $\text{N} \cdot \text{mm}^2$
 - ④ N/mm^2
 - 강자성체에 속하지 않는 성분은?
 - ① Co
 - ② Fe
 - ③ Ni
 - ④ Sb
 - 선반에서 나사가공작업을 할 때 주의 사항으로 틀린 것은?
 - ① 완성용 나사가공 바이트의 윗면경사각은 가능한 한 크게 준다.
 - ② 바이트의 각도는 센터게이지에 맞추어 정확히 연삭한다.
 - ③ 바이트 팁의 중심선이 나사 축에 수직이 되도록 고정한다.
 - ④ 바이트 끝의 높이는 공작물의 중심선과 일치하도록 고정한다.
 - 비교측정에 사용하는 측정기가 아닌 것은?
 - ① 버니어 캘리퍼스
 - ② 다이얼 테스트 인디케이터
 - ③ 다이얼 게이지
 - ④ 지침 측이기
 - 숫돌입자가 작은 숫돌로 일감을 가볍게 누르면서 진동을 주어 접촉시키면서 고정 밀도의 표면으로 일감을 다듬질하는 가공법은?
 - ① 호닝
 - ② 래핑
 - ③ 브로칭
 - ④ 슈퍼피니싱
 - CNC공작기계의 가공 프로그램의 기호와 그 의미가 잘못 연결된 것은?
 - ① M : 보조기능
 - ② T : 공구 기능
 - ③ S : 절삭 기능
 - ④ F : 이송 기능
 - 숫돌의 입자가 탈락되지 않고 마모에 의해서 납작하게 둔화된 무덤(glazing)의 원인과 거리가 먼 것은?
 - ① 연삭숫돌의 결합도가 필요 이상으로 높다.
 - ② 숫돌입자가 가늘고 조직이 치밀하다.
 - ③ 연삭숫돌의 원주속도가 너무 빠르다.

④ 슷돌재료가 공작물 재료에 부적합하다.

21. 방전 가공에서 가공액의 역할이 아닌 것은?

- ① 가공열을 냉각시킨다.
- ② 가공칩의 제거 작용을 한다.
- ③ 가공 부분에 변질층을 제거한다.
- ④ 방전할 때 생기는 용융금속을 비산시킨다.

22. 현장에서 매일 기계설비를 가동하기 전 또는 가동 중에는 물론이고 작업의 종료시에 행하는 점검은?

- ① 일상점검 ② 특별점검
- ③ 정기점검 ④ 월간점검

23. 만능공구 연삭기에서 지름 50mm의 밀링 커터를 연삭할 때, 5°의 여유각을 갖기 위한 편심거리는 약 몇 mm인가? (단, $\sin 5^\circ = 0.0871$ 로 계산한다.)

- ① 2.2mm ② 4.4mm
- ③ 8.7mm ④ 17.4mm

24. 밀링 머신에서 테이블의 이송속도(f)를 나타내는 식으로 맞는 것은?(단, f : 테이블의 이송속도(mm/min), fz : 커터의 날 당 이송량(mm/날), Z : 커터의 날 수, n : 커터의 분당 회전 수(rpm)이다.)

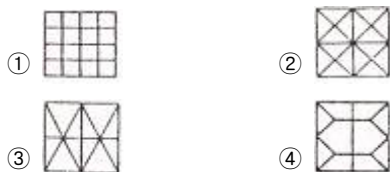
$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} f = fz \cdot Z \cdot n & \textcircled{2} f = \frac{n}{fz \cdot Z} \\ \textcircled{3} f = \frac{fz \cdot Z}{n} & \textcircled{4} f = \frac{fz \cdot Z \cdot n}{1000} \end{array}$$

25. 고속, 고온 절삭에서 높은 경도를 유지하며, WC, TiC, TaC 분말에 Co를 첨가하고 소결시켜 만들어 진동이나 충격을 받으면 깨지기 쉬운 특성을 가진 공구재료는?

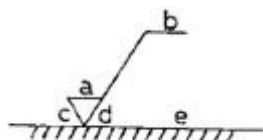
- ① 주조합금 ② 고속도강
- ③ 합금 공구강 ④ 소결 초경합금

3과목 : 기계제도

26. 다음 투상도의 평면도로 알맞은 것은? (제3각법의 경우)



27. 다음 그림에서 면의 지시기호에 대한 각 지시사항의 기입 위치 중 e에 해당되는 것은?



- ① 컷 오프값 ② 기준길이
- ③ 다듬질 여유 ④ 표면 파상도

28. 원을 등각 투상법으로 투상하면 어떻게 나타나는가?

- ① 진원 ② 타원
- ③ 마름모 ④ 직사각형

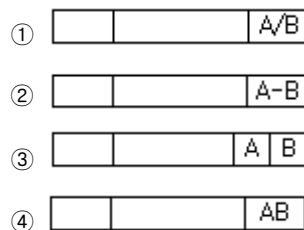
29. 기하 공차 중 원통도 공차를 나타내는 기호는?



30. 도면에 $\varnothing 100^{+0.015}_{-0.005}$ 로 표시된 것의 공차는 얼마인가?

- ① 0.005 ② 0.015
- ③ 0.010 ④ 0.020

31. 두 가지의 데이텀 형태에 의해서 설정하는 공통 데이텀을 지시하기 위한 도식 방법으로 옳게 표현된 것은?



32. IT기본 공차에서 주로 축의 끼워 맞춤 공차에 적용되는 공차의 등급은?

- ① IT01 ~ IT5 ② IT6 ~ IT10
- ③ IT10 ~ IT18 ④ IT5 ~ IT9

33. 단면도를 나타낼 때 긴 쪽 방향으로 절단하여 도시할 수 있는 것은?

- ① 볼트, 너트, 와셔 ② 축, 핀, 리브
- ③ 리벳, 강구, 키 ④ 기어의 보스

34. 다음 치수기입의 원칙을 설명할 것 중 틀린 것은?

- ① 특별히 명시하지 않는 한 도시한 대상물의 마무리 치수를 기입한다.
- ② 서로 관련되는 치수는 되도록 분산하여 기입한다.
- ③ 기능상 필요한 경우 치수의 허용한계를 기입한다.
- ④ 참고치수에 대해서는 수치에 괄호를 붙여 기입한다.

35. 재료 기호 [GC200]이 나타내는 명칭은?

- ① 황동 주물 ② 회주철품
- ③ 주강 ④ 탄소강

36. 다음 중 단면 도시방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단면 부분을 확실하게 표시하기 위하여 보통 해칭을 한다.

- ② 해칭을 하지 않아도 단면이라는 것을 알 수 있을 때에는 해칭을 생략해도 된다.
- ③ 같은 절단면 위에 나타나는 같은 부품의 단면은 해칭선의 간격을 달리한다.
- ④ 단면은 필요로 하는 부분만을 파단하여 표시할 수 있다.

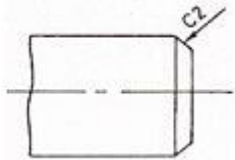
37. 우선적으로 사용하는 배척의 종류가 아닌 것은?

- ① 50 : 1 ② 25 : 1
- ③ 5 : 1 ④ 2 : 1

38. 투상도 선택 방법에 맞지 않는 것은?

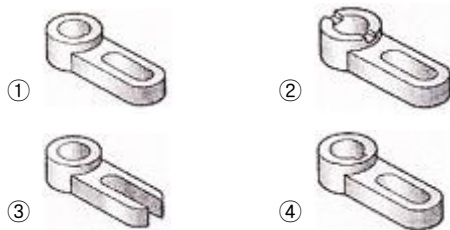
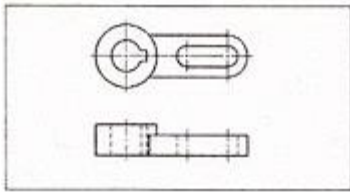
- ① 도면을 보는 사람이 알기 쉽게 선택한다.
- ② 제작공정을 쉽게 파악할 수 있도록 한다.
- ③ 제도자 위주로 선택하여 그릴 수 있도록 한다.
- ④ 가공자가 가공과 측정하기 용이하도록 선택한다.

39. 다음 그림에서 모떼기가 C2일 때 모떼기의 각도는?

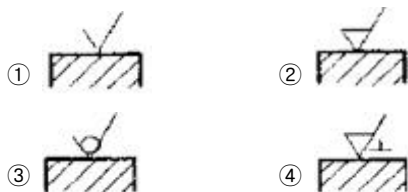


- ① 15° ② 30°
- ③ 45° ④ 60°

40. 다음 제3각법으로 나타낸 정투상도를 입체도로 바르게 나타낸 것은?



41. 대상 면을 지시하는 기호 중 제거 가공을 허락하지 않는 것을 지시하는 것은?



42. 일반적인 도면의 검사에서 주의할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공차 및 끼워맞춤, 가공기호, 재료선택
- ② 투상법, 척도, 치수기입
- ③ 요목표 작성, 표제란, 지시사항
- ④ 도면 보관 방법

43. 다음 중에서 가는 실선으로만 사용하지 않는 선은?

- ① 지시선 ② 절단선
- ③ 해칭선 ④ 치수선

44. 다음 끼워 맞춤을 표시한 것 중 옳지 못한 것은?

- ① 20H7 - g6 ② 20H7/g6

$$\textcircled{3} \quad \begin{matrix} 20 & \text{H7} \\ & \text{g6} \end{matrix}$$

- ④ 20g6H7

45. 다음 중 완성된 도면에서 서로 겹치는 경우 가장 우선적으로 나타내야 하는 것은?

- ① 절단선 ② 숨은선
- ③ 치수 ④ 중심선

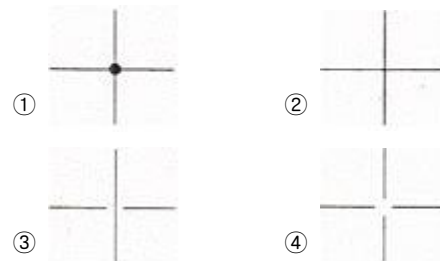
46. 기어의 제작상 중요한 치형, 모듈, 압력각, 피치원 지름 등 기타 필요한 사항들을 기록한 것을 무엇이라 하는가?

- ① 주서 ② 표제란
- ③ 부품란 ④ 요목표

47. 코일 스프링에서 양 끝을 제외한 동일 모양 부분의 일부를 생략하는 경우 생략되는 부분의 선지름의 중심선을 나타내는 선은?

- ① 가는 실선 ② 가는 1점 쇄선
- ③ 굵은 실선 ④ 은선

48. 관의 접속 표시를 나타낸 것이다. 관이 접속되어 있을 때의 상태를 도시한 것은?



49. 구름 베어링의 호칭번호가 “6202”이면 베어링의 안지름은?

- ① 5mm ② 10mm
- ③ 12mm ④ 15mm

50. 나사 제도에서 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계선을 나타내는 선은?

- ① 가는 실선 ② 파선
- ③ 가는 1점 쇄선 ④ 굵은 실선

51. 주철제 V-벨트 풀리는 호칭지름에 따라 홈의 각도를 달리 하는데, 홈의 각도로 사용되지 않는 것은?

- ① 34° ② 36°
- ③ 38° ④ 40°

52. 용접부 표면의 형상에서 동일 평면으로 다듬질함을 표시하는 보조 기호는?

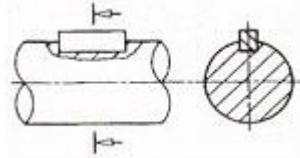




53. 축의 도시방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 축은 길이 방향으로 단면 도시를 할 수 있다.
- ② 축 끝의 모따기는 폭의 치수만 기입한다.
- ③ 긴 축은 중간을 파단하여 짧게 그릴 수 없다.
- ④ 널링을 도시할 때 빗줄인 경우 축선에 대하여 30°로 엇갈리게 그린다.

54. 다음 그림은 어떤 키(key)를 나타낸 것인가?



- ① 문함 키
- ② 안장 키
- ③ 접선 키
- ④ 원뿔 키

55. 스퍼기어의 제도에서 피치원 지름은 어느 선으로 나타내는가?

- ① 가는 1점 쇄선
- ② 가는 2점 쇄선
- ③ 가는 실선
- ④ 굵은 실선

56. 나사산의 모양에 따른 나사의 종류에서 삼각나사에 해당하지 않는 것은?

- ① 미터 나사
- ② 유니파이 나사
- ③ 관용 나사
- ④ 톱니 나사

57. 서피스 모델링(surface modeling)의 특징으로 거리가 먼 것은?

- ① NC가공정보를 얻을 수 있다.
- ② 은선 제거가 불가능하다.
- ③ 물리적 성질 계산이 곤란하다.
- ④ 복잡한 형상 표현이 가능하다.

58. 다음 중 cad시스템의 출력장치가 아닌 것은?

- ① 플로터
- ② 프린트
- ③ 모니터
- ④ 라이트 펜

59. 일반적으로 cad시스템 좌표계로 사용하지 않는 것은?

- ① 직교 좌표계
- ② 극 좌표계
- ③ 원통 좌표계
- ④ 기계 좌표계

60. 컴퓨터에서 중앙처리장치의 구성으로만 짝지어진 것은?

- ① 출력장치, 입력장치
- ② 제어장치, 입력장치
- ③ 보조기억장치, 출력장치
- ④ 제어장치, 연산장치

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	③	①	②	②	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	②	④	①	①	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	①	④	②	④	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	②	②	③	②	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	④	③	④	②	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	①	①	④	②	④	④	④